

CAPÍTULO 3 | DUALIDAD EN ESPACIOS DE BANACH.

EL TEOREMA DE HAHN-BANACH.

3.1] Resultados previos en espacios reales.

X espacio vectorial real, con un subespacio $M \subseteq X$.

Sea $p: X \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\begin{cases} p(x+y) \leq p(x) + p(y) \\ p(tx) = t p(x), \forall t \geq 0. \end{cases}$

def en todo el espacio

Funcional de Minkowski (más general que seminorma)

solo pedimos $t \geq 0$ (no pedimos $\forall t$)

Ejercicio (3.1)

Demstrar que p es un funcional de Minkowski $\Leftrightarrow \begin{cases} p(tx) = t p(x) \\ \forall t \geq 0 \\ p \text{ convexa.} \end{cases}$

TEOREMA (3.2). Primer teorema de extensión.

Supongamos que existe un funcional lineal $T: M \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $T(x) \leq p(x) \forall x \in M$. Entonces existe un funcional $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ tal que:

lineal

1) $F(x) = T(x) \forall x \in M$. $\} F$ es una extensión de T .

Obs: no sabemos si F es acotado/continuo

2) $F(x) \leq p(x) \forall x \in X$.

Dem.

$\dim = \dim M + 1$

no solo $t \geq 0$

Paso 1. Sea $x_0 \notin M$. Definimos $M_1 = \{x + tx_0, \text{ con } x \in M, t \in \mathbb{R}\}$

Buscamos una extensión F_1 definida en M_1 , con $F_1(x) \leq p(x)$.

Por linealidad, $F_1(x + tx_0) = F_1(x) + t F_1(x_0) = T(x) + t\alpha$,

siendo $\alpha = F_1(x_0)$ $\leftarrow$ único valor que tenemos que definir para obtener la extensión F_1 .

Necesitamos definir α de modo que $F_1 \leq p$.

Es decir, $T(x) + t\alpha \leq p(x + tx_0)$.

Si $t > 0$, necesitamos $T(x) + t\alpha \leq t p\left(\frac{x}{t} + x_0\right)$; es

decir, $\alpha \leq p\left(\frac{x}{t} + x_0\right) - T\left(\frac{x}{t}\right) \quad \forall x \in M, \forall t > 0.$

Si $t < 0$: $T(x) + t\alpha \leq p(x + tx_0) \stackrel{t=-|t|}{=} p(x - |t|x_0) \leq$
 $\leq |t| p\left(\frac{x}{|t|} - x_0\right)$

Escribiendo $|t| = s > 0$, necesitamos

$T(x) - s\alpha \leq s p\left(\frac{x}{s} - x_0\right), s > 0$; es decir,

$\alpha \geq T\left(\frac{x}{s}\right) - p\left(\frac{x}{s} - x_0\right) \quad \forall x \in M, \forall s > 0.$

Es decir, tenemos que encontrar α tal que

$$T\left(\frac{x}{s}\right) - p\left(\frac{x}{s} - x_0\right) \leq \alpha \leq p\left(\frac{x}{t} + x_0\right) - T\left(\frac{x}{t}\right), \quad x \in M, \begin{matrix} t > 0 \\ s > 0 \end{matrix}$$

Definimos $\begin{cases} m(z) = T(z) - p(z - x_0) \\ M(z) = p(z + x_0) - T(z) \end{cases}$

Hay que demostrar $\sup_{z \in M} m(z) \leq \inf_{z \in M} M(z)$, y elegir un α intermedio.

$$\begin{array}{c} \text{Triangular} \quad \text{TSP} \quad \text{Minkowski} \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ T(x) + T(y) = T(x+y) \leq p(x+y) = p(x+y+x_0) \leq \\ \leq p(x+x_0) + p(y-x_0) \end{array}$$

Por tanto, $T(y) - p(y - x_0) \leq p(x + x_0) - T(x) \quad \forall x, y \in M$

Es decir, $m(y) \leq M(x), \forall x, y \in M.$

En particular, $m(y) \leq M(y) \forall y \in M$, por tanto existe $\sup_{y \in M} m(y)$;

$m(x) \leq M(x) \forall x \in M$, por tanto, existe $\inf_{x \in M} M(x)$, y se

cumple $\sup m \leq \inf M$, por lo que podemos encontrar α

y construir la extensión F_1 .

$\rightarrow$ Si $\dim X = n < \infty$, basta repetir el paso 1 $n-1$ veces

Paso 2. $\leftarrow$ Para una prueba general, necesitamos usar el Lema de Zorn.

Definimos $\mathcal{E} = \{ (L, \varphi) \}$, con L subespacio vectorial de X con $M \subset L$,

φ lineal, $\varphi: L \rightarrow \mathbb{R}$, $\varphi|_M = T$, $\varphi \leq p$ en L .

Subespacios más grandes que admiten una extensión de T .

* Por el paso 1, $(M_1, F_1) \in \mathcal{E}$, de modo que $\mathcal{E} \neq \emptyset$.

$\hookrightarrow$ extensión del paso 1 (añadir una dirección adicional)

* Definimos una relación de orden parcial en $\mathcal{E}$

$$(L_1, \varphi_1) < (L_2, \varphi_2) \iff \begin{cases} L_1 \subset L_2 \\ \varphi_1 = \varphi_2 \text{ en } L_1 \end{cases}$$

* $(\mathcal{E}, <)$ es inductivo $\leftarrow$ Toda cadena (familia completamente ordenada) tiene cota superior

Sea $K = \{ (L_\alpha, \varphi_\alpha), \alpha \in I \}$ una cadena.

$\downarrow$ *cota maximal*

Definimos $L^* = \bigcup_{\alpha \in I} L_\alpha$. Por ser K una cadena, L^*

es un subespacio $\leftarrow$ *Demostrear* ✓

Definimos $\varphi^*: L^* \rightarrow \mathbb{R}$, $\varphi^*(x) = \varphi_\alpha(x)$ si $x \in L_\alpha$,
con $(L_\alpha, \varphi_\alpha) \in K$.

Es inmediato comprobar que $(L_\alpha, \varphi_\alpha) < (L^*, \varphi^*) \forall \alpha \in I$

Demostrear

Por el lema de Zorn, $\mathcal{E}$ tiene algún elemento maximal con respecto al orden parcial $<$.

Es decir, existe $(\tilde{L}, \tilde{\varphi})$ tal que $(L, \varphi) < (\tilde{L}, \tilde{\varphi}) \nexists (L, \varphi) \in \mathcal{E}$ solo con composables.

* Si $\tilde{L} \subsetneq X$, podemos tomar $x_0 \in X - \tilde{L}$ y repetir el paso 1, obteniendo una extensión mayor que $(\tilde{L}, \tilde{\varphi})$, en contradicción con su carácter maximal.

→ aquí comprueba que el maximal es comparable con todo.

3.2] TEOREMA DE HAHN - BANACH.

Teorema (3.3) (Hahn-Banach, versión 1).

Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ó $\mathbb{C}$).

Sea M un subespacio de X , y p una seminorma * $\downarrow p(x) = |x| p(x)$

Supongamos T lineal, $T: M \rightarrow \mathbb{K}$, $|T(x)| \leq p(x)$ * $\forall x \in \mathbb{K}$
* asociación en valores.

Entonces existe $F: X \rightarrow \mathbb{K}$, lineal, tal que

- i) $F(x) = T(x)$, $\forall x \in M$. (*: Diferencias con el
- ii) $|F(x)| \leq p(x)$, $\forall x \in X$. Teorema de extensión)

Dem:

Caso 1: $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.

Seminorma $\Rightarrow$ Minkowski

$$|T| \leq p \Rightarrow T \leq p$$

Teorema de extensión

$\Rightarrow$ existe $F: X \rightarrow \mathbb{R}$, lineal,
extensión con $F \leq p$

↑
Falta el valor absoluto.

$$\left. \begin{array}{l} F(-x) \leq p(-x) = |(-1)| p(x) = p(x) \\ \parallel \\ -F(x) \end{array} \right\} \Rightarrow F(x) \geq -p(x).$$

Caso 2: $IK = \mathbb{C}$.

Sea $L: X \rightarrow \mathbb{C}$ lineal.

$$L(x) = \operatorname{Re}(L(x)) + i \operatorname{Im}(L(x))$$

$$L(ix) = i L(x) = -\operatorname{Im}(L(x)) + i \operatorname{Re}(L(x)).$$

$$\text{Es decir } \left\{ \begin{array}{l} \operatorname{Re}(L(x)) = \operatorname{Im}(L(ix)) \\ \operatorname{Im}(L(x)) = -\operatorname{Re}(L(ix)) \end{array} \right\} \text{ son las ecs de Cauchy-Riemann}$$

Llamamos $\Lambda(x) = \operatorname{Re}(L(x))$. Entonces $\operatorname{Im}(L(x)) = -\Lambda(ix)$

de modo que $L(x) = \Lambda(x) - i \Lambda(ix)$, para $\Lambda: X \rightarrow \mathbb{R}$ lineal.

Por tanto podemos escribir $T: M \rightarrow \mathbb{C}$
 $x \mapsto T(x) = \varphi(x) - i \varphi(ix)$

$|\varphi(x)| = |\operatorname{Re}(T(x))| \leq |T(x)| \leq p(x)$. Estamos en las hipótesis del caso real, y podemos construir la extensión

$\varphi^*: X \rightarrow \mathbb{R}$, con $\varphi^*|_M = \operatorname{Re}(T) = \varphi$, $|\varphi^*| \leq p$ en X .

Construimos $F(x) = \varphi^*(x) - i \varphi^*(ix)$

* Si $x \in M$, $F(x) = \varphi(x) - i \varphi(ix) = T(x)$.

$$\begin{aligned} * |F(x)|^2 &= |\varphi^*(x)|^2 + |\varphi^*(ix)|^2 \leq |p(x)|^2 + |p(ix)|^2 = \\ &= 2 |p(x)|^2 \end{aligned}$$

↑ Estimación insuficiente

Podemos escribir $F(x) \in \mathbb{C}$ en forma polar,

$$F(x) = |F(x)| \cdot e^{i\theta}, \text{ con } \theta \in \mathbb{R}, \theta = \theta(x).$$

Por tanto, $|F(x)| = e^{-i\theta} F(x) \stackrel{\text{lineal}}{=} F(e^{-i\theta} x) =$

$$= \varphi^*(e^{-i\theta} x) - i \varphi^*(ie^{-i\theta} x)$$

0 pq al ser un módulo, tiene pte imaginaria 0

Pero $|F(x)| \in \mathbb{R}$, de modo que $\begin{cases} \varphi^*(ie^{-i\theta} x) = 0 \\ |F(x)| = \varphi^*(e^{-i\theta} x) \leq \end{cases}$

$$\leq p(e^{-i\theta} x) = |e^{-i\theta}| p(x) = p(x)$$

(No es m explícita ni tenemos fórmula, no como en los Hilbert) (tampoco sabemos si hay unicidad)

TEOREMA (3.4) (Hahn-Banach, versión 2).

X espacio normado, M subespacio, $T: M \rightarrow \mathbb{K}$ lineal y continuo
 $\rightarrow$ dual del dual topológico.

Entonces existe $F \in \mathcal{L}(X, \mathbb{K})$ tal que:

- i) $F(x) = T(x) \quad \forall x \in M$
- ii) $\|F\| = \|T\|$.

* diferencias

$T(x) \leq \|x\|$
 $\downarrow$
 no neces. podría ser
 $T(x) \leq 10 \cdot \|x\|$

(esto es lo que teníamos en un Hilbert con la proyección)

Dem:

$$T \text{ continuo} \Rightarrow |T(x)| \leq \|T\| \cdot \|x\|, \forall x \in M$$

Tomando $p(x) = \|T\| \cdot \|x\|$, se cumplen las hipótesis del Teorema (3.3), de modo que podemos obtener una extensión lineal

$$F: X \rightarrow \mathbb{K}, \text{ con } |F(x)| \leq \|T\| \cdot \|x\| \quad \forall x \in X.$$

Es decir, $\|F\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |F(x)| \leq \|T\|$. Faltz probar la otra desigualdad.

$$\|F\| = \sup_{\|x\|=1} |F(x)| \geq \sup_{\substack{\|x\|=1 \\ x \in M}} |F(x)| = \sup_{\substack{\|x\|=1 \\ x \in M}} |T(x)| = \|T\|$$

3.3 INTERPRETACIONES GEOMÉTRICAS DEL TEOREMA DE HAHN-BANACH.

Notación (3.5)

* Elementos de $X \leadsto x$. (minúscula)

* Elementos de $X^* \leadsto L$. (mayúscula)

* Utilizaremos la notación $\|\cdot\|$ para la norma en X y para la norma en X^* . En caso de necesidad, podemos escribir $\|\cdot\|_X$ y $\|\cdot\|_{X^*}$ para evitar confusiones.

aplicar una
a (x_1, x_2)
linealidad

Teorema (3.6)

Sea X espacio normado. Sea $x_0 \in X$, $x_0 \neq 0$.

Podemos encontrar $L \in X^*$, tal que $\begin{cases} \|L\| = 1 \\ L(x_0) = \|x_0\|. \end{cases}$

nos permite separar
 x_0 del 0

(x_1 de x_2 por
linealidad)

de dónde se
deduce esto?

$\{L(x) = \alpha\}$ hiperplano
en Banach

OBS (3.7):

$\hookrightarrow x_1 \cdot \mid \cdot x_2$ basta tomar
 $\{L(x) = \frac{\|x_1 + x_2\|}{2}\}$

podemos encontrar una apl. lineal que los
separa

* Si $x_1 \neq x_2$, existe $L \in X^*$ tal que $L(x_1) \neq L(x_2)$.

* En el caso de un espacio de Hilbert, L sería el producto interior por $\frac{x_0}{\|x_0\|}$ (es decir, la proyección en la dirección x_0)

leer demo

Demostración Teorema (3.6): $L_{x_0}(x) = \left\langle x, \frac{x_0}{\|x_0\|} \right\rangle \Rightarrow L_{x_0}(x_0) = \frac{\|x_0\|^2}{\|x_0\|} = \|x_0\|$

Definimos $M_0 = \{\pm x_0, \pm \in \mathbb{K}\}$, subespacio de X ,

y tomamos $L_0: M_0 \rightarrow \mathbb{K}$

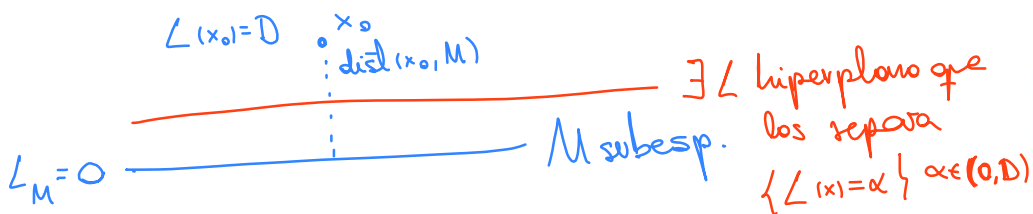
$$\pm x_0 \rightarrow L_0(\pm x_0) = \pm \|x_0\|.$$

L_0 es lineal, $L_0(x_0) = \|x_0\|$, $|L_0(\pm x_0)| = |\pm 1| \|x_0\| = \|\pm x_0\|$
de modo que $\|L_0\| \leq 1$. $\overrightarrow{pq} \leq ?$

Pero por ser $L_0(x_0) = \|x_0\|$, $L_0\left(\frac{x_0}{\|x_0\|}\right) = 1$, de modo que $\|L_0\| \geq 1$. Es decir, $\|L_0\| = 1$ (como operador lineal de M_0 en $\mathbb{K}$).

Por tanto, si $L: X \rightarrow \mathbb{K}$ es la extensión dada por el teorema de Hahn-Banach, entonces L cumple las conclusiones del teorema $\#$.

Teorema (3.8)



Sea M subespacio cerrado del espacio normado X , y sea $x_0 \in X - M$. Entonces existe $L \in X^*$ tal que:

extensión no trivial

$$\begin{cases} \text{i)} \|L\| = 1. \\ \text{ii)} L(y) = 0 \quad \forall y \in M. \end{cases}$$

$$\text{iii)} L(x_0) = \inf_{y \in M} \|y - x_0\| = \text{dist}(x_0, M) > 0 \text{ por } M \text{ cerrado}$$

L separa x_0 del subespacio M .

OBS (3.9)

$$(F \text{ cerrada} \Rightarrow [d(x, F) = 0 \Leftrightarrow x \in F])$$

En el caso de un espacio de Hilbert, $L(x_0) = \|x_0 - P_M x_0\|$

Demostración Teorema (3.8).

$$L(x) = \begin{cases} \langle x, \frac{x_0 - P_M x_0}{\|x_0 - P_M x_0\|} \rangle \\ 0, \text{ si } x \in M \end{cases}$$

Definimos $M_1 = \{x + t x_0, x \in M, t \in \mathbb{K}\}$.

$$x + t x_0 = \tilde{x} + \tilde{t} x_0 \Rightarrow \underbrace{x - \tilde{x}}_{\in M} = (\tilde{t} - t) x_0 \Rightarrow x = \tilde{x}, t = \tilde{t}.$$

$\uparrow$ $\uparrow$
 M $X - M$

$\swarrow$
solo pueden cortar en el 0

Es decir, cada elemento de M_1 tiene una única expresión

$x + t x_0$, con $x \in M, t \in \mathbb{K}$.

aunque la "base" esté torcida, la expresión es única

Nota: pasamos por M_1 p_q si extendemos directamente al total, no sabemos cómo recuperar $\|L\|=1$ (y en particular $\neq 0$)

Definimos $L_1: M_1 \rightarrow \mathbb{K}$

$$x + tx_0 \rightarrow L_1(x + tx_0) = t \cdot \underbrace{\text{dist}(x_0, M)}_{D_0}$$

$$L_1(x + tx_0) = t D_0$$

$$D_0 = \text{dist}(x_0, M) \triangleq \|x_0 - y\| \quad \forall y \in M.$$

Tomando $y = -\frac{x}{t} \in M$:

$$|L_1(x + tx_0)| = |t| D_0 \leq |t| \|x_0 + \frac{x}{t}\| = \|x + tx_0\|$$

Es decir, L_1 es continuo en M_1 , y $\|L_1\| \leq 1$ (como operador de M_1 en $\mathbb{K}$).

usamos M cerrado para decir que $\exists$ tal (x_n) o qué? No veo claro cómo.

Tomamos $\{x_n\} \subset M$, con $\|x_0 - x_n\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} D_0$

$$|L_1(-x_n + x_0)| = 1 \cdot D_0, \quad \forall n$$

$$\wedge \quad \|L_1\| \cdot \|x_0 - x_n\|$$

$$\downarrow n \rightarrow \infty$$

$$\|L_1\| \cdot D_0$$

$$\Rightarrow \|L_1\| \geq 1 \Rightarrow \|L_1\| = 1$$

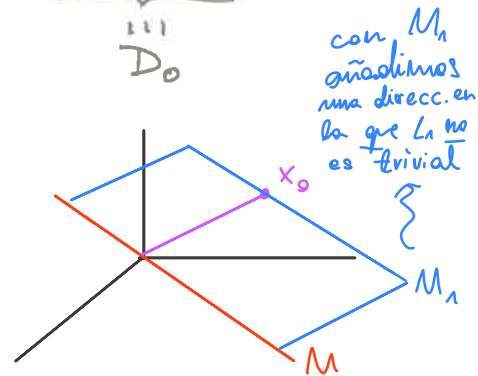
Por el teorema de Hahn-Banach podemos considerar la extensión a X : $L: X \rightarrow \mathbb{K}$, $L|_{M_1} = L_1$, $\|L\| = \|L_1\|$

Es decir:

$$L(x_0) = L_1(x_0) = D_0 \quad (x_0 = 0 + 1 \cdot x_0)$$

$$L(z) = L_1(z) = 0 \quad \forall z \in M \quad (z = z + 0 \cdot x_0)$$

Por tanto, la extensión L cumple las conclusiones del teorema.



OBS (3.10)

Si interpretamos $L(x)=G$ como la ecuación de un hiperplano el Teorema (3.6) significa que dos puntos distintos pueden ser separados por un hiperplano, y el teorema (3.8) significa que un punto exterior a un subespacio puede ser separado de éste por un hiperplano.

cerradoTEOREMAS DE SEPARACIÓN DE CONVEXOSLema (3.11) X espacio vectorial real

Sea $G \subset X$, convexo abierto con $0 \in G$. Definimos

$p(x) = \inf \{ \alpha > 0 : \alpha^{-1}x \in G \}$. Entonces se cumple:

i) $\exists M > 0$ tal que $0 \leq p(x) \leq M \|x\|$, $\forall x \in X$.

ii) $G = \{ x \in X : p(x) < 1 \}$ $\rightarrow$ podemos dilatar (dividimos entre $p(x)$)

iii) $p(\lambda x) = \lambda p(x)$, $\forall x \in X$, $\forall \lambda > 0$

iv) $p(x+y) \leq p(x) + p(y)$

$P \equiv$ funcional de Minkowski asociado al conjunto G .

Dem:

i) Tomamos $\varepsilon > 0$, con $B_\varepsilon(0) \subset G$. Entonces si $x \in X$, $\frac{\varepsilon}{\|x\|} x \in G$, por tanto, $p(x) \leq \frac{1}{\varepsilon} \|x\|$.

$\rightarrow$ correcta la anotación de F por p con la continuidad (sabemos que $F \leq p$, pero no que F es el menor a priori)

ii) $\exists x \in G$ abierto $\Rightarrow \exists \varepsilon_0$ tal que $(1+\varepsilon)x \in G$, $\varepsilon < \varepsilon_0$.

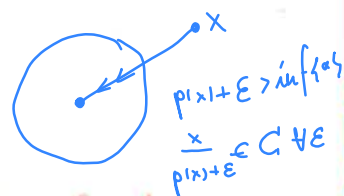
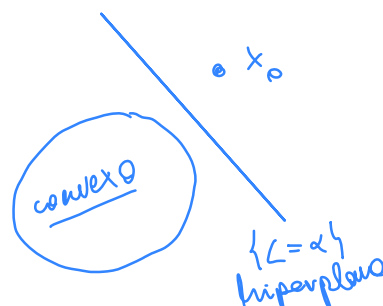
Por tanto, $p(x) < \frac{1}{1+\varepsilon} < 1$.

$\exists p(x) < 1 \Rightarrow \exists \alpha \in (0,1)$ tal que $\frac{1}{\alpha} \cdot x \in G$.

Por convexidad, $\alpha \left(\frac{1}{\alpha} x \right) + (1-\alpha) \cdot 0 \in G$

 x

$\downarrow$
convexidad de G



iii) $\frac{x}{p(x)+\varepsilon} \in G' \quad \forall \varepsilon > 0$; $\frac{\boxed{\lambda x}}{\boxed{\lambda p(x)+\varepsilon}} = \frac{x}{p(x)+\varepsilon/\lambda} \in G' \Rightarrow p(\lambda x) \leq \lambda p(x)$

como mete a λx en G'

(Podemos cambiar $\lambda \leftrightarrow \frac{1}{\lambda}$ y obtenemos la otra desigualdad.)
+ cambio de var $y = \frac{x}{\lambda}$

iv) $x, y \in X, \varepsilon > 0$. $\frac{x}{p(x)+\varepsilon} \in G', \frac{y}{p(y)+\varepsilon} \in G'$. Por convexidad,

$\frac{t x}{p(x)+\varepsilon} + \frac{(1-t) y}{p(y)+\varepsilon} \in G', \quad \forall t \in (0,1)$. Elegimos t^*

de modo que $\frac{t^*}{p(x)+\varepsilon} = \frac{1-t^*}{p(y)+\varepsilon}$; es decir, $t^* = \frac{p(y)+\varepsilon}{p(x)+p(y)+2\varepsilon}$

queremos darle el mismo peso a x que a y

operando, resulta $\frac{t^*}{p(x)+\varepsilon} (x+y) = \frac{x+y}{p(x)+p(y)+2\varepsilon} \in G', \quad \forall \varepsilon > 0$.

ya sabíamos que estaba en $G' \quad \forall \varepsilon > 0$

Por tanto, $p(x+y) \leq p(x) + p(y)$.

pertenece a G'
 $\Downarrow$
dividimos por algo
 $\geq p(x)+p(y)$

Lema (3.12)

Sea $G \subset X$, convexo abierto no vacío, y sea $x_0 \in X - \overline{G}$.

Existe $L \in X^*$ tal que $L(x) < L(x_0), \quad \forall x \in G$.

$L: X \rightarrow \mathbb{R}$

(podemos separar mediante un hiperplano un punto y el convexo)

Dem. Hay que pedir que x_0 tampoco esté en el cierre de G , pq si no podemos tener una separación no estricta



Por traslación, podemos suponer $0 \in G$. Consideramos el funcional de Minkowski asociado a G , construido en el Lema (3.11)

Definimos $M_0 = \{t x_0\}, \quad L_0: M_0 \rightarrow \mathbb{R}$. En particular,
por def del func. de Minkowski $t x_0 \rightarrow t$ (El u por el que tengo que dividir para llegar a x_0)
 $L_0(x) \leq p(x) \quad \forall x \in M_0$, y podemos considerar la extensión

$L: X \rightarrow \mathbb{R}, \quad L(x) \leq p(x), \quad L|_{M_0} = L_0$.

En particular, $L(x) \leq p(x) \leq M \|x\|$, de modo que L es continua

$\uparrow$ (3.11-i)

Además, $L(x) \leq p(x) < 1 \quad \forall x \in G, \quad L(x_0) = 1$.

$\uparrow$ (3.11-ii)

TEOREMA (3.13)

obs. solo pide uno de los conjuntos abts. 52

Sean A, B convexos no vacíos, disjuntos, A abierto. Entonces existe $L \in X^*$, $\alpha \in \mathbb{R}$ tales que $L(x) \leq \alpha \leq L(y)$, $\forall x \in A, y \in B$.

TEOREMA (3.14)

separación no estricta
(usa el ℓ^{ma} con $x_0 \in \bar{X} - \bar{C}$, no $x_0 \in \bar{X} - \bar{C}$)

Sean A, B convexos no vacíos, disjuntos, A cerrado y B compacto. Entonces existe $L \in X^*$, $\alpha \in \mathbb{R}$ tales que $L(x) < \alpha < L(y)$, $\forall x \in A, y \in B$.

↑ Separación estricta.

→ Prueba: texto de Brezis.

TEOREMA (3.15). Densidad. (X espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$)

Sea X un espacio normado, con un subespacio M .

M es denso en $X \iff$ el único $L \in X^*$ tal que $L(x) = 0 \ \forall x \in M$

es $L \equiv 0$.
Dem $x \in \bar{X}$, $\exists (x_n) \subset M$ t.q. $x_n \rightarrow x \Rightarrow L(x) = L(\lim x_n) = \lim L(x_n) = 0 \ \forall x \in \bar{X}$.

$\Rightarrow$ Inmediato, por la continuidad de L .

$\Leftarrow$ Si $\bar{M} \subsetneq X$, podemos tomar $x_0 \in X - \bar{M}$ y construir $L \in X^*$, con $\|L\| = 1$ y $L|_M = 0$. Por tanto $L \neq 0$. CONTR

Teorema 3.8

¡Nos da herramientas para comprobar densidad de M en X mirando el dual de X !

3.4] Bidual.

X espacio normado $\longrightarrow X^*$ Banach $\longrightarrow (X^*)^*$ Banach.

NOTACIÓN: $x, y, z, \dots$
 $X \rightsquigarrow x$; $X^* \rightsquigarrow L, T, \dots$; $X^{**} \rightsquigarrow \Lambda$ (mayúsculas griegas)

Ejemplo fundamental (3.16)

Dado $x \in X$, consideramos el "funcional de evaluación en x ",

$$\Lambda_x : \begin{matrix} X^* \longrightarrow \mathbb{K} \\ L \longrightarrow \Lambda_x(L) = L(x) \end{matrix} \quad (\Lambda_x \in (X^*)^*)$$

$$\|\Lambda_x\| = \sup_{\|L\|=1} |\Lambda_x(L)| = \sup_{\|L\|=1} |L(x)| \leq \sup_{\|L\|=1} \|L\| \cdot \|x\| = \|x\|$$

Por Hahn-Banach, existe $L_0 \in X^*$ con $\|L_0\|=1$, $L_0(x) = \|x\|$;

por tanto $\|\Lambda_x\| \geq |L_0(x)| = \|x\|$; es decir, $\|\Lambda_x\| = \|x\|$ (*)

¿ X^{**} contiene elementos diferentes de los Λ_x ?

Hemos demostrado (*)

Definimos $J : X \longrightarrow X^{**}$
 $x \longrightarrow J(x) = \Lambda_x$.

J es una isometría lineal de X en $J(X) \subset X^{**}$.

Pregunta: ¿ J es sobreyectiva?

- Si sí: X reflexivo
 - Si no: X no reflexivo
- en estos espacios, podemos recuperar cierta noción de compacidad en las bolas (que en dim infinita no lo son con la topología de la norma)

Notación: corchete de dualidad.

En ocasiones, si $L \in X^*$ y $x \in X$, se escribe $L(x) = \langle L, x \rangle$ donde $\langle L, x \rangle$ es el "corchete de dualidad entre X^* y X ".

Es decir, si $x \in X$, $L \in X^*$, $\Lambda_x \in X^{**}$, podemos escribir

$$\left. \begin{array}{l} \Lambda_x(L) = L(x) = \langle L, x \rangle_{X^*, X} \\ \langle \Lambda_x, L \rangle_{X^{**}, X^*} \end{array} \right\} \langle \Lambda_x, L \rangle = \langle L, x \rangle.$$

expresión en marzo
del corchete de
dualidad.

DEFINICIÓN (3.17)

X es reflexivo $\Leftrightarrow$ la isometría $J: X \rightarrow X^{**}$ es una biyección. es $X \cong (X^*)^*$ isométricos

X reflexivo, $\Lambda \in X^{**}$. Existe $x \in X$ tal que $\Lambda(L) = L(x) \forall L \in X^*$ ($\langle \Lambda, L \rangle = \langle L, x \rangle$). Hay un "teorema de representación" al pasar a X^{**} .

COMENTARIO (3.18). Tipos de convergencia.

X espacio de Banach, con dual X^* .

en norma
↑

1) Si $\{x_n\} \subset X$, con $\|x_n - x_\infty\| \rightarrow 0$, diremos $x_n \rightarrow x_\infty$ CONVERGENCIA FUERTE.

2) Si $\{x_n\} \subset X$ y $L(x_n) \rightarrow L(x_\infty) \forall L \in X^*$, diremos que $x_n \rightarrow x_\infty$ CONVERGENCIA DÉBIL. la topología menos fina posible que hace a las func. lineales continuas

3) Si $\{L_n\} \subset X^*$, hay TRES posibles convergencias:

los abts con esta topología son $C^{-1}(a, b)$. Ver qué parte tienen.

→ topología + débil que la de la norma.

hace
continuos
todos los
funcionales

3.1] Convergencia fuerte en X^* : $\|L_n - L_\infty\|_{X^*} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

3.2] Convergencia débil en X^* : $L_n \rightarrow L_\infty \iff \Lambda(L_n) \rightarrow \Lambda(L_\infty)$

$\forall \Lambda \in X^{**}$

3.3] Si $L_n(x) \rightarrow L_\infty(x) \forall x \in X$, diremos

que $L_n \xrightarrow{*} L_\infty$ ← CONVERGENCIA DÉBIL-*

Topologías?

hace
continuos
todos los
funcionales
de evaluación

OBS. (3.19) Como $x_n \xrightarrow{\|\cdot\|_X} x_\infty \wedge L \in X^*$ (ie L lineal continuo) $\Rightarrow L(x_n) \rightarrow L(x_\infty)$

* Fuerte $\Rightarrow$ Débil ($\Leftarrow$ Falso en general)

* Si el espacio X es reflexivo, Todo $\Lambda \in X^{**}$ es de la forma Λ_x para algún $x \in X$; por tanto, no hay diferencia entre 3.2 y 3.3. Es decir, la convergencia débil-* solo aporta información adicional en los espacios no reflexivos.

3.5] EJEMPLOS.

Ejemplo 1 (3.20)

especie de
una de representación
mezclando espacios

$$\left. \begin{aligned} \ell^1 &= \{ \{x_n\}, x_n \in \mathbb{C}, \sum_{n=1}^{\infty} |x_n| < \infty \} \\ \ell^\infty &= \{ \{x_n\} \subset \mathbb{C}, \sup_n |x_n| < \infty \} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} &\xrightarrow{\|\cdot\|_1} \\ &\xrightarrow{\|\cdot\|_\infty} \end{aligned} \quad (\ell^1)^* = \ell^\infty$$

Paso 1. $(\ell^1)^* \supset \ell^\infty$

Dada $\{y_n\} \in \ell^\infty$, definimos $L_y: \ell^1 \rightarrow \mathbb{C}$
 $\{x_n\} \mapsto L_y(\{x_n\}) = \sum_n x_n y_n$

$$\begin{aligned} L_y(\bar{a} + \bar{b}) &\triangleq \sum y_n(a_n + b_n) = \sum y_n a_n + \sum y_n b_n \\ &= \sum y_n a_n + \sum y_n b_n \\ &\triangleq L_y(\bar{a}) + L_y(\bar{b}) \end{aligned}$$

Comprobar que L_y es lineal
 Comprobar inyectividad de $F: \ell^\infty \rightarrow (\ell^1)^*$

(sigue
abajo)

bien def. pg
 $|\sum x_n y_n| \leq \sum |x_n| \cdot \sup |y_n|$
 $\sum |x_n| < \infty$
 $\sup |y_n| < \infty$

Obs: $f \in L^2([-L, L])$, $\sum a_k \cos \frac{k\pi}{L} x$, $a_k = c \int_{-L}^L f(x) \cos \frac{k\pi}{L} x dx$

Sabemos por EDP's (lema Riemann-Lebesgue): $a_k \rightarrow 0$

$$\left\{ \cos \frac{k\pi}{L} x \right\}_{k \in \mathbb{N}}$$

$$\|Tx\| \leq \|T\| \|x\|$$

$$\langle f, \cos \frac{k\pi}{L} x \rangle = a_k \rightarrow 0$$

$L_f(g) = \langle f, g \rangle$ (como L^2 es reflexivo, estos son todos los elementos de H^*)

$L(\cos \frac{k\pi}{L} x) \rightarrow 0 \quad \forall L \in H^*$ (es precisamente el lema de Riemann-Lebesgue, pero también es la def de convergencia débil)

$$\cos \frac{k\pi}{L} x \rightarrow 0 \quad (\text{pero } \|\cos \frac{k\pi}{L} x\| = 1 \quad \forall k)$$

$$1 < p < \infty. (L^p)^* = L^q, \text{ con } \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

$$(L^q)^* = L^p \quad \nearrow$$

$$\Rightarrow (L^p)^{**} = L^p, \text{ ie } L^p \text{ reflexivo para } 1 < p < \infty.$$

Con L^0 funciona igual.

Con L^1 y L^∞ no pasa esto.

$$f \in L^\infty; (L^\infty)^* \rightsquigarrow \text{medidas} \neq L^1$$

Supongamos f continuo

$$f \rightarrow f(0) = \int_{\mathbb{R}} f(x) d\delta_0$$

↓ descomp de Radón-Nykodym

↳ la pte abs. continua es L^1

↳ la pte singular es lo que se sale

Paso 2: $\bar{x} \in (x_n) \in \ell^1$. $e_k = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$

$$\bar{x} = \sum_1^N x_n e_n \quad (\text{ver convergencia: } S_N = \sum_1^N x_n e_n, S_N \xrightarrow{\ell^1} \bar{x})$$

$$L(\bar{x}) = \sum_1^N x_n L(e_n) \Rightarrow (L(e_n)) \in \ell^\infty$$

Problems have to measure can l^p, l^q (p,q Hölder conj.)

$$\bar{x} \in l^p$$
$$\sum_1 x_n y_n < \infty$$

$\uparrow$ $\uparrow$

l^p l^q

↗ Hölder

$$F: \ell^\infty \rightarrow (\ell^1)^*, y \mapsto L_y(x) = \sum y_n x_n$$

61

$$|L_y(x)| \leq \sum_n |x_n| \cdot |y_n| \leq \|y\|_\infty \|x\|_1$$

↑
Hölder

Notación: $y \equiv \{y_n\}$
 $x \equiv \{x_n\}$

↪ claramente es lineal, y está acotado (ie es continua)

Es decir, $L_y \in (\ell^1)^*$, $\|L_y\| \leq \|y\|_\infty$ (*)

Por tanto, podemos definir

$$\begin{aligned} \mathbb{L} : \ell^\infty &\rightarrow (\ell^1)^* \\ y &\mapsto \mathbb{L}(y) = L_y \end{aligned}$$

$\mathbb{L}$ es inyectiva
pg ker $\mathbb{L} = \{0\}$
 $\mathbb{L}(y) = 0$
 $\Rightarrow \forall x, L_y x = 0$
 $\Rightarrow y = 0 \square$

Paso 2: $\mathbb{L}$ es una isometría.

Tomamos $e_j \in \ell^1$, la sucesión con 1 en la posición j , 0 en las demás.

Para $y \in \ell^\infty$, $L_y(e_j) = y_j$. Es decir, $|y_j| = |L_y(e_j)| \leq \|L_y\|$
por ser un supremo

Tomando supremos en j , $\|y\|_\infty \leq \|L_y\|_{(\ell^1)^*}$ (*)

Norma en $(\ell^1)^*$

Es decir, $\|y\|_\infty = \|L_y\|$ (*) ← la otra desigualdad la tenemos en el paso 1.

Por tanto, $\|\mathbb{L}(y)\|_{(\ell^1)^*} = \|y\|_\infty$, de modo que $\mathbb{L}$ es una isometría.
(preserva norma y es lineal)

Paso 3: $\mathbb{L}$ es sobreyectiva ← Es decir, cualquier elemento de $(\ell^1)^*$ puede representarse por algún $y \in \ell^\infty$.

Dada $\{x_n\} \in \ell^1$, escribimos $\sum_{n=1}^{\infty} x_n e_n$, con $e_n \in \ell^1$ como

en el paso 2.

$$\left\| \{x_n\} - \sum_{n=1}^N x_n e_n \right\|_{\ell^1} = \sum_{n=N+1}^{\infty} |x_n| \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$$

(creo) ≤

Número Sucesión

Por tanto, en el sentido de la convergencia en ℓ^1 ,

$$\{x_n\} = \sum_{n=1}^{\infty} x_n e_n$$

En particular, si $L \in (\ell^1)^*$, la continuidad implica

$$L(\{x_n\}) = L\left(\sum_{n=1}^{\infty} x_n e_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n L(e_n) \quad (*)$$

Obs: no comprueba inyectividad pg [isometría $\Rightarrow$ inyectiva]

$$|L(en)| \leq \|L\|_{(\ell^1)^*} \|en\|_{\ell^1} = \|L\|_{(\ell^1)^*}$$

Es decir, si tomamos la sucesión $\{y_n\}$, con $y_n = L(en)$,

entonces $\|y_n\| \leq \|L\|_{(\ell^1)^*} \forall n$, de modo que $\{y_n\} \in \ell^\infty$ y

además $\|\{y_n\}\|_\infty \leq \|L\|_{(\ell^1)^*}$. $\bar{x} = \sum_{n=1}^{\infty} x_n e_n$ notación por conv. + L continua.

Pero esto quiere decir que $L(x) \stackrel{(*)}{=} \sum_n x_n L(en) \stackrel{\Delta}{=} \sum_n x_n y_n = L_y(x)$.

Es decir, hemos demostrado: si $L \in (\ell^1)^*$, existe $y \in \ell^\infty$ tal que $L = L_y (= \mathbb{L}(y))$. Por tanto $\mathbb{L}$ es sobreyectiva.

Ejemplo 2 (3.21)

$C_0 = \{ \{x_n\} \subset \mathbb{C}, x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \}$, con la norma $\|\cdot\|_\infty$.

$$C_0^* = \ell^1$$

$$\begin{array}{l} \ell^\infty \hookrightarrow (\ell^1)^* \\ \ell^1 \hookrightarrow (C_0)^* \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{son} \\ \text{biyecciones} \\ \text{(además de} \\ \text{isometrías)} \end{array}$$

Paso 1. $\ell^1 \subset C_0^*$

Dada $y \in \ell^1$, definimos $L_y(x) = \sum_n x_n y_n$.

Comprobar que es lineal

Si $x \in C_0$, $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$; por tanto, $\exists c > 0$ tal que $|x_n| < c \forall n$.

Entonces $|L_y(x)| \leq \sum_n |x_n| |y_n| \leq c \sum_n |y_n| = c \|y\|_1$. lineal + acotado

Es decir, $L_y \in C_0^*$, $\|L_y\|_{C_0^*} \leq \|y\|_1$

$\|x\|_\infty$ / así sabemos que $\|L\| = c$ sin pensar.

Podemos definir $\mathbb{L} : \ell^1 \rightarrow C_0^*$

$$y \mapsto \mathbb{L}(y) = L_y$$

Claramente inyectiva:

escribimos la isometría explícitamente cuando hemos comprobado que llega a donde decimos y que está bien def.

$$\mathbb{L}(y) \equiv 0 \text{ (ie } L_y \equiv 0) \text{ ssi } \forall x \in C_0, L_y(x) = 0$$

$$\text{(ie } \sum_n x_n y_n = 0) \Rightarrow y \equiv 0 \Rightarrow \ker \mathbb{L} = \{0\}$$

Obs: copiar el paso 2 de antes no funciona

$$e_j = (0, \dots, 1, 0, \dots) \in C_0 \quad \forall j \quad |y_j| = |L_y(e_j)| \leq \|L_y\|_{C_0^*} \quad \forall j \in \mathbb{N}.$$

No tiene sentido tomar supremos, pq queremos

63

Paso 2. $\mathbb{L}$ es una isometría.

$$\|y\|_1 \leq \|L_y\|, \text{ no } \|y\|_\infty \leq \|L_y\|$$

Por el paso 1, sabemos $\|\mathbb{L}(y)\|_{C_0^*} = \|L_y\|_{C_0^*} \leq \|y\|_1$.

Además, $\|y\|_1 = \sum_n |y_n| = \sum_n y_n \cdot \underbrace{S(y_n)}_{\text{signo de } y_n}$, donde

$$S(y_n) = \begin{cases} 0 & \text{si } y_n = 0 \\ \frac{|y_n|}{y_n} & \text{si } y_n \neq 0 \end{cases} = \begin{cases} 0, & y_n = 0 \\ 1, & y_n > 0 \\ -1, & y_n < 0 \end{cases}$$

Fijo $N \in \mathbb{N}$, tomamos $x_N = \{S(y_1), S(y_2), \dots, S(y_N), 0, 0, \dots\}$

de modo que $x_N \in C_0$, $\|x_N\|_\infty = 1$ (si $y \in \ell^1$, $y \neq 0$)

$$\text{Es decir: } \sum_1^N |y_n| = \sum_1^N y_n S(y_n) = \sum_1^N y_n x_n \triangleq L_y(x_N)$$

$$\|L_y\|_{C_0^*} = \sup_{\|x\|_\infty = 1} |L_y(x)| \leq |L_y(x_N)| \leq \|L_y\|_{C_0^*} \|x_N\|_\infty = \|L_y\|_{C_0^*} \leq \|y\|_1$$

Haciendo $N \rightarrow \infty$, $\|y\|_1 \leq \|L_y\|_{C_0^*} \leq \|y\|_1$, de modo

que $\|\mathbb{L}(y)\|_{C_0^*} = \|y\|_1$, por lo que $\mathbb{L} : \ell^1 \rightarrow C_0^*$ es una isometría. (pq $y \in \ell^1$)

Paso 3. $\mathbb{L}$ es sobreyectiva.

Sea $L \in C_0^*$. Queremos encontrar $y \in \ell^1$ tal que $L = \mathbb{L}(y) = L_y$.

Tomamos $x \in C_0$, y escribimos la suma parcial hasta $N \in \mathbb{N}$

$$\sum_1^N x_n e_n = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_N, 0, 0, \dots\}$$

$$\|\{x_n\} - \sum_1^N x_n e_n\|_\infty = \|\{x_j\}_{j>N}\|_\infty \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{} 0 \quad \text{Porque } x \in C_0$$

$$\text{Es decir, } \sum_1^N x_n e_n \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{C_0} x \quad (\text{convergen en } \ell^\infty)$$

$$\text{Por ser } L \text{ continua y lineal, } L(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_1^N x_n L(e_n)$$

esto es para justificar $(y_n) \in \ell^1$.

64

Denotamos $y_n = L(e_n)$, y escribimos $y_n = |y_n| \cdot e^{i\theta_n}$

de modo que $\sum_{n=1}^N |y_n| = \sum_{n=1}^N y_n e^{-i\theta_n} = \sum_{n=1}^N e^{-i\theta_n} L(e_n)$

Sea $y_n = L(e_n)$. Si $(y_n) \in \ell^1$

$\Rightarrow L(x) = L(\sum x_n e_n) = \sum x_n L(e_n)$

$\hat{=} \sum x_n y_n = L_y(x)$.

Falta ver que $(y_n) \in \ell^1$

$$\begin{aligned} &= \sum_{n=1}^N L(e^{-i\theta_n} e_n) = L\left(\sum_{n=1}^N e^{-i\theta_n} e_n\right) \\ &\leq \|L\|_{C_0^*} \cdot \left\| \sum_{n=1}^N e^{-i\theta_n} e_n \right\|_{C_0} \leftarrow \infty \end{aligned}$$

$$\sum_{n=1}^N e^{-i\theta_n} e_n = \{ \overset{\text{Norma} = 1}{\underbrace{e^{-i\theta_1}, e^{-i\theta_2}, \dots, e^{-i\theta_N}}_{\text{Norma} = 1}}, 0, 0, \dots \}$$

Es decir, $\left\| \sum_{n=1}^N e^{-i\theta_n} e_n \right\|_{C_0} = 1, \forall N$.

Por tanto, $\sum_{n=1}^N |y_n| \leq \|L\|_{C_0^*} \forall N$, y haciendo $N \nearrow \infty$, obtenemos

$\|y\|_1 \leq \|L\|_{C_0^*}$, de modo que $y \in \ell^1$, y se cumple

$(y \in \ell^1) \quad L(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n = L_y(x)$, por lo que $\mathcal{L}: \ell^1 \rightarrow C_0^*$
 $y \mapsto \mathcal{L}(y) = L_y$
está biendef. es sobreyectiva.

Ejemplo 3

Teorema (3.22)

cerrado

Sea X un espacio reflexivo. Si Y es un subespacio contenido en X , entonces Y también es reflexivo.

Dem.

Sea $\Lambda \in Y^{**}$. Es decir, $\Lambda: Y^* \rightarrow \mathbb{K}$, Λ lineal y continua.

Queremos encontrar $y \in Y$ tal que $\Lambda = \Lambda_y$ ($\Lambda(L) = \Lambda_y(L) = L(y)$, $\forall L \in Y^*$)

Consideramos $L \in X^*$, y definimos $\tilde{\Lambda}(L) = \Lambda(L|_Y)$.

Es decir, $\tilde{\Lambda}$ es lineal y acotada en X^* , $\tilde{\Lambda} \in X^{**}$.

Por ser X reflexivo, debe ser $\tilde{\Lambda} = \Lambda_x$ para algún $x \in X$.

Entonces $\Lambda \in Y^{**}$ se representa por Λ_x con $x \in Y$, como queremos demostrar.

Theorem (3.8)

Però entences $\tilde{\chi}(L) = \Lambda_x(L) = L(x) > 0$
 $\Lambda(L|_Y) = 0$ } CONT.

c_0, e^1, e^∞ NO son reflexivos.

Definimos la inclusión $J : C_0 \longrightarrow C_0^{**} = \ell^\infty$
 $x \longmapsto J(x) = \Lambda_x$.

$$J(x)(L) = \wedge_x (L) = L(x) = L_y(x) = \sum_j x_j y_j$$

$$\sum_j x_j y_j = L_x(y) \quad \Big| \Rightarrow J(x) = L_x \in (\ell^1)^*; \text{ por tanto, } J(c_0) \subset (\ell^1)^* = \ell^\infty$$

Pero J NO es sobreyectiva sobre ℓ^∞ :

$\{1, 1, 1, \dots\} \in \ell^\infty$, $\notin C_0$, de manera que $J(C_0) \subsetneq \ell^\infty = C_0^{**}$

La inclusión J no es sobreyectiva

$\Lambda_1(y) = \sum y_j$, $\Lambda_1 \in (\ell^1)^* = \ell^\infty$, pero Λ_1 no está representada por ninguna sucesión de C_0 .

Es decir, C_0 NO ES REFLEXIVO.

* C_0 es un subespacio cerrado de ℓ^∞ .

Si ℓ^∞ fuera reflexivo, entonces por el Ejemplo 3 (Terreno (3.12)) C_0 también debería serlo.

Por tanto, ℓ^∞ NO ES REFLEXIVO.

* $\ell^1 = C_0^*$
 C_0 no reflexivo $\} \Rightarrow \ell^1$ no reflexivo.

Dem:

Partimos de que $C_0 \subsetneq \ell^\infty$. Por Hahn-Banach, podemos encontrar $L \in (\ell^\infty)^*$, $L \neq 0$, $L(C_0) = 0$.

Sabemos $(\ell^1)^* = \ell^\infty$, de modo que $(\ell^1)^{**} = (\ell^\infty)^*$.

Si ℓ^1 fuera reflexivo, podríamos encontrar $x \in \ell^1$ tal que $L = \Lambda_x$. Por ser $L \neq 0$, si $L = \Lambda_x$, debería ser $x_j \neq 0$

para algún j . Pero $x_j = \underbrace{\Lambda_x(e_j)}_{\substack{\uparrow \\ \Lambda_x(L_{e_j}) \\ \text{sería más correcto}}} = L(e_j)$ $\left. \begin{array}{l} e_j \in C_0 \\ L(C_0) = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow x_j = 0$.

$\ell^1 \subsetneq (\ell^\infty)^* = (\ell^1)^{**}$

$\Lambda_x(L_{e_j})$
 sería más
 correcto

CONT

Nota:

1) $\|F(x)\| = \|x\| \quad \forall x \rightsquigarrow F$ preserva la norma

2) $\|F(x) - F(y)\| = \|x - y\| \quad \forall x, y \in X \rightsquigarrow F$ preserva la distancia $\equiv$ isometría.

Si F lineal, $1) \iff 2)$

En general,

2) $\Rightarrow$ inyectividad

1) $\nRightarrow$ inyectividad $\left(\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ (x, y) & \longmapsto & \sqrt{x^2 + y^2} \end{array} \right) \rightsquigarrow$ las fibras son $r \cdot S^1$.

$$C_0 \subset \ell^\infty \Rightarrow (\ell^\infty)^* \subset C_0^* ?$$

↑ FALSO.

1) Si $L \in (\ell^\infty)^*$, entonces $L|_{C_0} \in C_0^*$.

$$\left. \begin{array}{l} \{x\} \in C_0 \subset \ell^\infty \\ L \in (\ell^\infty)^* \end{array} \right\} \Rightarrow L(x) \text{ está bien definido, y } |L(x)| \leq \|L\| \cdot \|x\|_\infty$$

2) $R : (\ell^\infty)^* \longrightarrow (C_0)^*$, operador de restricción.

Si R fuera inyectivo, entonces sería cierta la inclusión $(\ell^\infty)^* \subset C_0^*$.

↑ NO LO ES!!!

3) $C = \{\{x_n\}, \text{tales que } \{x_n\} \text{ es convergente}\}$, con norma $\|\cdot\|_\infty$.

$$L : C \longrightarrow \mathbb{K}$$

$$\{x_n\} \longrightarrow L(\{x_n\}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \{x_n\}.$$

$$\left. \begin{array}{l} |L(x)| = |\lim_n \{x_n\}| \leq \|\{x_n\}\|_\infty \\ = \|\{x_n\}\|_\infty \text{ si } x_n \uparrow \end{array} \right\} \Rightarrow \|L\| = 1.$$

4) C es un subespacio cerrado de ℓ^∞ . Podemos usar Hahn-Banach.

Existe $\tilde{L} : \ell^\infty \longrightarrow \mathbb{K}$, tal que $\tilde{L}|_C = L$, $\|\tilde{L}\| = \|L\| = 1$.

5) $\tilde{L}(z) = 0 \quad \forall z \in C_0$.

$$\boxed{\text{Es decir, } \tilde{L} \in (\ell^\infty)^*, \tilde{L} \neq 0, \tilde{L}|_{C_0} = 0}$$

↓
El operador de restricción NO es inyectivo.

CONCLUSIÓN: $\tilde{L}$ no viene representado por ninguna sucesión.

↳ Sup $\tilde{L} = L_y$ para algún $y \Rightarrow y$ debería ser 0, pq a nivel de C_0 tiene que serlo, pero entonces

Ejemplo 5

$\ell^p = \{ \{x_n\} \in \mathbb{C} / \sum_n |x_n|^p < \infty \}$, con norma $\|x\|_p = \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p \right)^{1/p}$ ($1 < p < \infty$).

Teorema (3.24)

Si $1 < p < \infty$, y definimos $p' = \frac{p}{p-1}$ (es decir, $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$)

entonces $(\ell^p)^* = \ell^{p'}$ $\leftarrow$ Si $L \in (\ell^p)^*$, entonces $L = L_y$ para algún $y \in \ell^{p'}$, y $\|L_y\| = \|y\|_{p'}$ (existe una isometría biyectiva)

Dem:

Sea $x \in \ell^p$, $y \in \ell^{p'}$. Denotamos $L_y(x) = \sum_j x_j y_j$.

$$|L_y(x)| \leq \sum_j |x_j y_j| \stackrel{\text{HÖLDER}}{\leq} \|x\|_p \cdot \|y\|_{p'}$$

Es decir: $\{ L_y \in (\ell^p)^* \}$
 $\|L_y\| \leq \|y\|_{p'}$.

queremos llegar a $\otimes$

Queremos probar que $\|L_y\| = \|y\|_{p'}$.

Encontrar $x \in \ell^p$, tal que $|L_y(x)| \geq \|y\|_{p'} \cdot \|x\|_p$

$$\|y\|_{p'}^{p'} = \sum_j |y_j|^{p'} = \sum_j |y_j|^{p'-1} |y_j|.$$

Escribimos $y_j = |y_j| e^{i\theta_j}$, de modo que

$$\|y\|_{p'}^{p'} = \sum_j |y_j|^{p'-1} e^{-i\theta_j} y_j. \text{ Llamamos } x_j = e^{-i\theta_j} |y_j|^{p'-1}$$

de modo que $|x_j|^p = |y_j|^{(p'-1)p} = |y_j|^{p'}$, por lo que

$$\|x\|_p^p = \|y\|_{p'}^{p'} = \sum_j x_j y_j \leq \|L_y\| \|x\|_p, \text{ y despejando:}$$

$$\|L_y\| \geq \|x\|_p^{p-1} = (\|y\|_{p'}^{p'})^{\frac{p-1}{p}} = \|y\|_{p'}.$$

conserva la norma
lineal

Es decir, $\mathcal{J}: \ell^{p'} \rightarrow (\ell^p)^*$
 $y \rightarrow \mathcal{J}(y) = L_y$ } es una isometría.

Falta probar que J es sobreyectiva; es decir, si $L \in (l^p)^*$, hay que encontrar $y \in l^{p'}$ tal que $L = L_y$.

Si $x \in l^p$, podemos escribir $x = \sum_j x_j e_j$, con
 convergencia en l^p (es decir, $\|x - \sum_{j=1}^N x_j e_j\|_p \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$)
 y por continuidad de L , $L(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^N x_j L(e_j)$.

Denotamos $y_j = L(e_j)$; queremos probar que $\{y_j\} \in l^{p'}$.

$$\begin{aligned} |y_j|^{p'} &= |y_j|^{p'-1} |y_j| = |y_j|^{p'-1} e^{-i\theta_j} y_j = \\ &= |L(e_j)|^{p'-1} e^{-i\theta_j} L(e_j) = L(e^{-i\theta_j} |L(e_j)|^{p'-1} e_j) \end{aligned}$$

$$\sum_{j=1}^N |y_j|^{p'} = L\left(\sum_{j=1}^N \underbrace{e^{-i\theta_j} |L(e_j)|^{p'-1}}_{z_j} e_j\right)$$

$$|z_j|^p = |L(e_j)|^{(p'-1)p} = |L(e_j)|^{p'} = |y_j|^{p'}. \text{ Es decir:}$$

$$\sum_{j=1}^N |y_j|^{p'} = L\left(\sum_{j=1}^N z_j e_j\right) \leq \|L\| \left\| \sum_{j=1}^N z_j e_j \right\|_p$$

$$= \|L\| \cdot \|(z_1, \dots, z_N, 0, \dots)\|_p = \|L\| \left(\sum_{j=1}^N |z_j|^p\right)^{1/p}$$

$$= \|L\| \left(\sum_{j=1}^N |y_j|^{p'}\right)^{1/p}. \text{ Despejando:}$$

$$\|L\| \geq \left(\sum_{j=1}^N |y_j|^{p'}\right)^{1 - 1/p} = \left(\sum_{j=1}^N |y_j|^{p'}\right)^{1/p'} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \|y\|_{p'}.$$

Por tanto, $y \in l^{p'}$, $L = L_y$. $\#$

Ejemplo 6Teorema (3.25).

Si $1 < p < \infty$, entonces ℓ^p es reflexivo.

Dem.

$$\left. \begin{aligned} (\ell^p)^* &= \ell^{p'}, \text{ con } \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1 \\ (\ell^{p'})^* &= \ell^q, \text{ con } \frac{1}{p'} + \frac{1}{q} = 1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow q = p.$$

Por tanto $(\ell^p)^{**} = (\ell^{p'})^* = \ell^p.$

(= en el sentido de que hay una isometría)

Ejemplo 7

$$L^p = \{ f \text{ medible en } \Omega, \int_{\Omega} |f|^p dx < \infty \}.$$

$$\|f\|_p = \left(\int_{\Omega} |f|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}$$

TEOREMA (3.26)

Si $1 < p < \infty$, $(L^p)^* = L^{p'}$, con $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$.

Si $p = 1$, $(L^1)^* = L^{\infty} = \{ f \text{ medible en } \Omega, \sup_{\Omega} |f(x)| < \infty \}$

Dem

Suponemos Ω medida finita.

Dada $g \in L^{p'}$, definimos $L_g : L^p \rightarrow \mathbb{R}$

$$f \mapsto L_g(f) = \int_{\Omega} f g dx$$

$$\int f \bar{g} dx \text{ si } g: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$$

Por la desigualdad de Hölder, $|L_g(f)| \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_{p'}.$

Por tanto, $L_g \in (L^p)^*$, $\|L_g\| \leq \|g\|_{p'}$. ← Necesitamos la igualdad para tener una isometría.

→ Suponemos $p > 1$

$$\|g\|_{p'}^{p'} = \int_{\Omega} |g|^{p'} dx = \int_{\Omega} |g|^{p'-1} |g| dx = \int_{\Omega} |g|^{p'-1} g \operatorname{sign}(g) dx$$

Denotamos $f(x) = |g(x)|^{p'-1} \operatorname{sign}(g(x)).$

$|f|^P = |g|^{(P'-1)P} = |g|^{P'}$; por tanto, $\int_{\mathbb{R}} |f|^P dx = \int_{\mathbb{R}} |g|^{P'} dx < \infty$
de modo que $f \in L^P$. ↑ $g \in L^{P'}$

Además $\|g\|_{P'}^{P'} = \int_{\mathbb{R}} f g dx = L_g(f) \leq \|L_g\| \|f\|_P = \|L_g\| \|g\|_{P'}^{P'/P}$

y por lo tanto $\|L_g\| \geq \|g\|_{P'}^{P' - \frac{P'}{P}} = \|g\|_{P'}$, obteniendo la segunda desigualdad que prueba $\|L_g\| = \|g\|_{P'}$ (preserva normas lineal) (cisometría)

Falta demostrar que si $L \in (L^P)^*$, podemos encontrar $g \in L^{P'}$ tal que $L = L_g$ (sobreyectividad).

Idea de la prueba de la sobreyectividad:

i) Para cada conjunto medible E , definimos $\mu(E) = L(\chi_E)$

ii) Demostramos que μ define una medida sobre $\mathbb{R}$, que es absolutamente continua con respecto de la medida de Lebesgue. por ser abs cont^a

iii) Por el Teorema de Radon-Nykodim, existe $h \in L^1$ tal que $\mu = h(x) dx$.

iv) $L(E) = \mu(E) = \int_{\mathbb{R}} \chi_E(x) h(x) dx$.

v) Dada $f \in L^P$, tomando una aproximación por funciones escalonadas y pasando al límite, obtenemos

$$L(f) = \int_{\mathbb{R}} f(x) h(x) dx, \quad \forall f \in L^P.$$

vi) Demostrar que $h \in L^{P'}$. ← Tomar $\Omega_n = \{x \in \mathbb{R} / |h(x)| \leq n\}$, definir $h_n(x) = \chi_{\Omega_n}(x) \cdot h(x)$ y demostrar que $\|h_n\|_{P'} \leq C \forall n$. (9046)

Caso $p=1$ ($p'=\infty$) *por la def de supremo esencial*
 Supongamos $g \in L^\infty$, con $\|g\|_\infty > \lambda > 0$. *(λ cualquier número $< \|g\|_\infty$, luego tomaremos $\lim \lambda \rightarrow \|g\|_\infty$)*
 En particular, $\underbrace{\{x \in \mathbb{R} / |g(x)| > \lambda\}}_A \neq \emptyset$.

$$\lambda < \frac{1}{|A|} \int_{\mathbb{R}} |g(x)| dx = L_g(f), \text{ para } f(x) = \frac{1}{|A|} \chi_A(x) \text{ signo } g(x)$$

Entonces, $\|f\|_1 = 1$, de modo que $\lambda < L_g(f) \leq |L_g(f)| \leq \|L_g\| \|f\|_1$
 de modo que $\lambda \leq \|L_g\|$. Podemos hacer $\lambda \nearrow \|g\|_\infty$,
 obteniendo $\|g\|_\infty \leq \|L_g\|$.

Por otro lado, $|L_g(f)| = \left| \int_{\mathbb{R}} f g dx \right| \leq \|f\|_1 \|g\|_\infty \quad \forall f \in L^1$,
 de modo que $\|L_g\| = \|g\|_\infty$ (isometría). *solo faltaría comprobar sobreyectividad*

Finalmente, la prueba de que la isometría es bijectiva es
 similar a la del caso $1 < p < \infty$, usando el teorema de
 Radon-Nykodim.

Corolario (3.27)

$1 < p < \infty \iff L^p$ es reflexivo.

OBS: $L^1 \approx$ medidas σ -finitas a las que puede aplicarse R-N.

ojo: No necesariamente σ -aditivas...

$(L^\infty)^* \equiv$ "Medidas con signo finitamente aditivas,
 absolutamente continuas con respecto de la medida
 de Lebesgue".

L^1 está dentro, pero hay medidas a las que no se puede
 aplicar R-N.

Ejemplo 8

L^1 NO es reflexivo. Como consecuencia, tampoco lo son L^∞ ni $\mathcal{C}$. ← Cálculos en $\Omega = [0, 1]$.

$$\mathcal{C}([0, 1]) \subset L^\infty([0, 1]).$$

Podemos definir $L: \mathcal{C}([0, 1]) \rightarrow \mathbb{R}$
 $f \mapsto Lf = f(0)$

Como falla la acotación,
no puedo aplicar
Hahn-Banach

L es lineal, $|Lf| = |f(0)| \leq \|f\|_\infty$; por tanto, $L \in \mathcal{C}^*$
 y además $\|L\| \leq 1$.
 esto es mentira en L^p , y por eso falla el arg. para L^p

Tomando f con máximo en $x=0$, podemos probar $\|L\|=1$.

Por Hahn-Banach, podemos extender L a $\tilde{L} \in (L^\infty)^*$
 tal que $\tilde{L}f = f(0) \forall f \in \mathcal{C}([0, 1])$.

Supongamos $\tilde{L} = L_h$ para algún $h \in L^1$. Es decir,

$$f(0) = \tilde{L}f = L_h f = \int_0^1 f(x) h(x) dx, \quad \forall f \in \mathcal{C}([0, 1])$$

↑
 $f(0) = \delta_0 f$, delta de Dirac: no es absolutamente
 continua respecto de dx , y no puede representarse por
 ninguna función $h \in L^1$. Es decir, $\tilde{L} \in (L^\infty)^*$, $L \neq L_h, \forall h \in L^1$.

 $f_\epsilon \rightsquigarrow \forall \epsilon > 0, 1 = f_\epsilon(0) = \int_0^1 f_\epsilon(x) h(x) dx \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} 0$

Conclusión: L^1 NO es reflexivo.

$$(L^1)^* = L^\infty; (L^1)^{**} = (L^\infty)^* \not\supseteq L^1$$

Problema ← ¿Por qué falla el argumento anterior en L^p con $p > 1$?

Teorema: X reflexivo $\Leftrightarrow X^*$ reflexivo. ← Ejercicio H3

Por tanto L^1 no reflexivo $\Rightarrow L^\infty = (L^1)^*$ no reflexivo.

Obs: $F: X \rightarrow Y$ isom $\Rightarrow F(X)$ cerrado.

Dem: sabemos $\|F(x) - F(y)\| = \|x - y\| \quad \forall x, y.$

Sea $(y_n) \subset F(\bar{X})$ de Cauchy $\Rightarrow$

Teorema: X^* separable $\Rightarrow X$ separable.

Dem:

Sea $S = \{L \in X^* / \|L\| = 1\}$.

Por ser X^* separable, S contiene un conjunto numerable y denso, que denotamos por $\{L_n\}_{n \in \mathbb{N}}$.

Por ser $1 = \|L_n\| = \sup_{\|x\|=1} |L_n x|$, podemos encontrar

x_n , con $\|x_n\| = 1$, $|L_n x_n| > \frac{1}{2}$.

Denotamos por $Y = \overline{\{ \text{combinaciones lineales de } x_n \}} =$
 $= \left\{ \sum_{j=1}^M \alpha_j x_{n_j}, \alpha_j \in \mathbb{K}, M < \infty \right\}$

Y es un subespacio cerrado, y las combinaciones lineales con $\operatorname{Re}(\alpha_j), \operatorname{Im}(\alpha_j) \in \mathbb{Q}$ forman un subconjunto numerable y denso. Supongamos $Y \subsetneq X$.

Por Hahn-Banach, podemos elegir $L \in X^*$ con $\|L\| = 1$, $L|_Y = 0$. En particular, $L x_n = 0 \forall n$. Entonces:

$$\frac{1}{2} < |L_n x_n| = |L_n x_n - L x_n| = |(L_n - L) x_n| \leq \|L_n - L\| \cdot \|x_n\| = \|L_n - L\|$$

Pero $L \in S$
 $\{L_n\}$ denso en S $\} \Rightarrow$ Contradicción, con $\|L_n - L\| > \frac{1}{2} \forall n$.

Por tanto, $Y = X$, y contiene un subconjunto numerable denso.

OBS El recíproco es falso si X es no reflexivo
 $(\ell^1 \text{ separable}, (\ell^1)^* = \ell^\infty \text{ no separable})$.

Aplicación

Si $C = C^{**}$, entonces C^{**} separable $\Rightarrow C^*$ separable. Pero $\ell^\infty \subset C^*$ cont.

Prueba alternativa: $\{S_n : n \in \mathbb{N}\} \subset C^*$.

NO SEPARABLE.

3.6 OPERADOR LINEAL ADJUNTO.

Idea:

$T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ lineal, $T \approx$ matriz de dimensión $m \times n$

Dada $M \in \mathbb{R}^{m \times n}$, la matriz adjunta $M^* \in \mathbb{R}^{n \times m}$ es la única matriz que cumple:

$$M M^* = \det(M M^*) \text{Id}_{m \times m}$$

$$M^* M = \det(M^* M) \text{Id}_{n \times n}$$

Definición (3.28)

X, Y espacios normados, $T \in \mathcal{L}(X, Y)$. Definimos

$T^*: Y^* \rightarrow X^*$, operador adjunto de T , como

$$\underbrace{(T^*(L))}_{\uparrow X^*}(\underbrace{x}_{\uparrow X}) = \underbrace{L}_{\uparrow Y}(T(\underbrace{x}_{\uparrow X})) \quad \leftarrow T^* L x = L T x$$

Lema (3.29)

$$T^* \in \mathcal{L}(Y^*, X^*)$$

Dem.

T^* es lineal, por serlo T .

$\forall L \in Y^*, \forall x \in X$:

$$|T^* L x| = |L T x| \leq \|L\|_{Y^*} \cdot \|T x\|_Y \stackrel{T \in \mathcal{L}(X, Y)}{\leq} \|L\| \|T\| \|x\|_{X^*}$$

Por tanto, $\|T^* L\| \leq \|L\| \|T\|$, de modo que $\|T^*\| \leq \|T\|$, por lo que $T^* \in \mathcal{L}(Y^*, X^*)$.

Teorema (3.30)

$$\|T^*\| = \|T\|.$$

Dem.

Falta probar la desigualdad $\geq$.

Por definición de $\|T\|$, $\forall \varepsilon > 0$ podemos encontrar $x_\varepsilon \in X$ tal que $\|Tx_\varepsilon\|_Y \geq \|T\| - \varepsilon$. $\begin{cases} \|x_\varepsilon\|_X = 1 \end{cases}$

Por el teorema de Hahn-Banach podemos encontrar

$L_\varepsilon \in Y^*$ tal que $\|L_\varepsilon\| = 1$, $L_\varepsilon(Tx_\varepsilon) = \|Tx_\varepsilon\|$

Entonces, $T^*L_\varepsilon x_\varepsilon = L_\varepsilon Tx_\varepsilon = \|Tx_\varepsilon\| \geq \|T\| - \varepsilon$

de modo que $\|T^*L_\varepsilon\| \geq \|T\| - \varepsilon$, y como $\|L_\varepsilon\| = 1$, $\uparrow \|x_\varepsilon\| = 1$

esto quiere decir que $\|T^*\| \geq \|T^*L_\varepsilon\| \geq \|T\| - \varepsilon \quad \forall \varepsilon > 0$

y por tanto $\|T^*\| \geq \|T\|$. ~~$\neq$~~

Lema (3.31):

Sean X, Y, Z espacios de Banach, $T \in \mathcal{L}(X, Y)$, $S \in \mathcal{L}(Y, Z)$.

Entonces $(S \circ T)^* = T^* \circ S^*$.

Dem:

Sea $L \in Z^*$, $x \in X$.

$$(S \circ T)^* L x = L(S \circ T)x = (L \circ S)(Tx) = S^*(L(Tx))$$

$$= S^*(T^* L x) = S^* T^* L x. \text{ Por tanto, } (S \circ T)^* = T^* \circ S^*.$$

Sean X, Y Banach, $T: X \rightarrow Y$ un isomorfismo isométrico. Entonces $T^*: Y^* \rightarrow X^*$ es un isomorfismo isométrico, y además $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$.

Dem.

Por ser T isomorfismo, existe $S: Y \rightarrow X$ tal que

$$T \circ S = \text{Id}_Y, \quad S \circ T = \text{Id}_X. \quad \text{Es decir, } S = T^{-1}. \quad (*)$$

Además, $(\text{Id}_X)^* = \text{Id}_{X^*}$ (ejercicio)

$$\text{Por el lema (3.31), } \begin{cases} T^* \circ S^* = (S \circ T)^* = (\text{Id}_X)^* = \text{Id}_{X^*} \\ S^* \circ T^* = (T \circ S)^* = (\text{Id}_Y)^* = \text{Id}_{Y^*} \end{cases}$$

Es decir, T^* es biyectivo y tiene un inverso $(T^*)^{-1} = S^*$. (*)

Falta ver que T^* es una isometría.

$$(T^{-1})^*$$

Sea $L \in Y^*, x \in X$.

T isometría

$$|T^* L x| = |L T x| \leq \|L\| \|T x\| = \|L\| \|x\|$$

Por tanto, $\|T^* L\| \leq \|L\|$.

Para la otra desigualdad, $\forall \varepsilon > 0 \exists y_\varepsilon \in Y$ con $\|y_\varepsilon\| = 1$,

$|L y_\varepsilon| \geq \|L\| - \varepsilon$. Además, existe $x_\varepsilon \in X$ tal que $y_\varepsilon = T x_\varepsilon$

$$\text{Por tanto: } \|L\| - \varepsilon \leq |L y_\varepsilon| = |L T x_\varepsilon| = |T^* L x_\varepsilon| \leq \|T^* L\| \cdot \|x_\varepsilon\| = \|T^* L\|$$

T isometría

$$\|y_\varepsilon\| = 1$$

$$\Rightarrow \|x_\varepsilon\| = 1$$

Es decir, $\|T^* L\| \geq \|L\| - \varepsilon \forall \varepsilon > 0$.

Haciendo $\varepsilon \searrow 0$, resulta $\|T^* L\| \geq \|L\|$.

~~*~~

☆ 21/10/25

Lema: X, Y Banach; $T: X \rightarrow Y$ isometría biyectiva. Y reflex.
Entonces X reflex.



Partiendo de $T: X \rightarrow Y$ isom lineal, queremos establecer una relación entre X^* y Y^*

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightleftharpoons{T} & Y \\ \searrow L & & \swarrow S \\ & \mathbb{K} & \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{ST elemento de } X^*: \\ |ST(x)| \leq \|S\| \cdot \|T(x)\| \stackrel{\substack{\uparrow \\ \text{isom}}}{=} \|S\| \|x\| \end{array}$$

Definimos $T^*: Y^* \longrightarrow X^*$

$$S \longrightarrow \underbrace{T^* S}_{Y^*} = \underbrace{ST}_{X^*} \quad \text{conjugación}$$

Obs: $\cdot L T^{-1} \in Y^*$, $(T^{-1})^* L = L T^{-1} = S$

$\cdot (T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$

$$T^{**}: X^{**} \longrightarrow Y^{**}$$

$$\Lambda \longmapsto T^{**}\Lambda = \Lambda T^*$$

$$T^{**}\Lambda(S) = \underbrace{\Lambda}_{\substack{\uparrow \\ X^{**}}} \underbrace{T^*S}_{\substack{\uparrow \\ X^*}} \in Y^* \subseteq \mathbb{K}$$

Otra vez, vemos que $(T^{**})^{-1} = (T^{-1})^{**}$

Obs. ¿ $\|T^*S\|_{X^*} = \|S\|_{Y^*}$? i.e. ¿ T^* isom?

Dem: $\|T^*S\| \triangleq \sup_{\|x\|=1} |T^*Sx| = \sup_{\|x\|=1} |STx| \stackrel{T \text{ isom.}}{=} \sup_{\|y\|=1} |Sy| \triangleq \|S\|_{Y^*}$

∴ T, T^*, T^{**} isom biyectivas (invertibles, con inversas isometrías)

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{T} & Y \\ \Phi \downarrow & & \uparrow J_Y \text{ isom. biyectiva (Y reflexivo)} \\ X^{**} & \xrightarrow{T^{**}} & Y^{**} \\ & \nwarrow (T^{**})^{-1} & \end{array}$$

viene de que es composición de 3 isom.

$\Phi = (T^{**})^{-1} J_Y T$ isometría biyectiva entre X y $X^{**} \Rightarrow X$ reflex

$\Phi(x) = (T^{**})^{-1} J_Y T_x \in X^{**}$ (i.e. actúa sobre $\Lambda \in X^{**}$).

Vamos a ver que $\Phi \equiv J_X$ ^{inclusión tq $\Phi(x) = \Lambda_x$}

$$\begin{aligned}
 (T^{**})^{-1} J_Y T_X L &= (T^{-1})^{**} \sum_{T_X}^{Y^{**}} L = \sum_{T_X}^{Y^{**}} (T^{-1})^* L \\
 &= \sum_{T_X} L T^{-1} \underset{\substack{\uparrow \\ \sum_Y S = S(y)}}{=} L T^{-1} T(y) = L(y) = \Lambda_X(L)
 \end{aligned}$$

Obs: para ver $\Phi = J_X$, no usamos T isom.

Basta usar T continua, biyectiva $\wedge T^{-1}$ continua.

Como consecuencia, tenemos el siguiente diagrama conmutativo.

$$\begin{array}{ccc}
 X & \xrightarrow{T} & Y \\
 J_X \downarrow & & \downarrow J_Y \\
 X^{**} & \xrightarrow{\quad} & Y^{**}
 \end{array}$$

Teorema: X reflexivo $\iff X^*$ reflexivo

Dem: $\Rightarrow$

X	X^*	X^{**}	X^{***}
x	L	Λ	α

pg X reflex.

Sabemos: $\Lambda \in X^{**} \Rightarrow \exists x \in X$ tq
 $\|x\| = \|\Lambda\| \wedge \Lambda = \Lambda_x$

Λ_x

Queremos ver qe $\alpha(\Lambda) = \alpha_L(\Lambda) = \Lambda(L) \forall \Lambda \in X^{**}$

$$\begin{array}{ccccc}
 X & \xrightarrow{J} & X^{**} & \longrightarrow & \mathbb{K} \\
 x & \longmapsto & \Lambda_x & \longrightarrow & \alpha(\Lambda_x)
 \end{array}$$

$\searrow \quad \quad \quad \nearrow$
 L

Definimos $L_x = \alpha(\Lambda_x)$

Demostramos $L \in X^*$

$$L(x) = \alpha(\Lambda_x); L: X \rightarrow \mathbb{K}$$

faltaría probar $\geq$

$$|L(x)| = |\alpha(\Lambda_x)| \leq \|\alpha\| \cdot \|\Lambda_x\| = \|\alpha\| \|x\| \Rightarrow \|L\| \leq \|\alpha\|$$

$$\alpha(\Lambda) = \alpha(\Lambda_x) = L(x) = \Lambda_x(L) = \Lambda(L) = \alpha_L(\Lambda) \Rightarrow \boxed{\alpha = \alpha_L}$$

$\Leftarrow$ Hemos probado $\Rightarrow$, por lo que $X^* \text{ ref} \Rightarrow X^{**} \text{ ref}$.

$$J_X: X \rightarrow J(X) \subseteq X^{**}$$

No sabemos si es el total, pero sabemos.

(lema apuntes)

- $J(X)$ subesp cerrado por imagen de isom. lineal.
- Todo subesp cerrado de un esp reflexivo es reflexivo
 $\Rightarrow J(X)$ reflexivo.
- Como $J: X \rightarrow J(X)$ es isometría biyectiva $\xRightarrow{\text{lema}} X$ es reflexivo $\square$

22/10/25

Nota: puede existir una isom. entre X y X^{**} , y que la inyección canónica J_X no es una biyección, si entendemos que una isom. no es necesariamente lineal.

Espacio de James, 1950.

23/10/25

Teorema: X^* separable $\Rightarrow \bar{X}$ separable

Obs: 1) $\Leftarrow$ es falso en general.

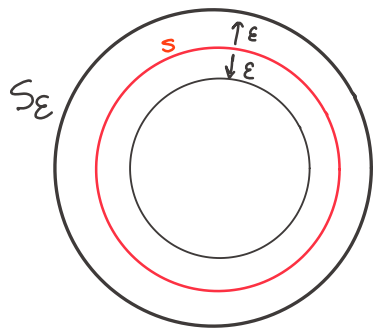
ℓ^1 separable, $(\ell^1)^* = \ell^\infty$ no lo es

2) $\bar{X}$ reflexivo $\wedge$ separable $\Rightarrow X^*$ reflex $\wedge$ separable

$$\begin{array}{c} \text{reflex} \\ \uparrow \\ X \approx X^{**} \end{array} \begin{array}{c} \text{sep} \\ \uparrow \\ \text{sep} \end{array} \Rightarrow X^* \text{ sep } \checkmark$$

Dem: $\exists D$ numerable, $D \subset X^*$, $\bar{D} = X^*$

Sea $S = \{L \in X^* : \|L\| = 1\}$. Aunque sepamos que $\exists \{L_n\} \subset D$ t.q. $L_n \rightarrow L$; podría no tener ningún pto en S (ie $S \cap D = \emptyset$ podría pasar)



$$S_\epsilon := \{L \in X^* : 1-\epsilon < \|L\| < 1+\epsilon\}$$

$\exists \{L_n^\epsilon\} \subset D \cap S_\epsilon$, cto numerable y denso en S_ϵ ,

$$\text{con } 1-\epsilon < \|L_n^\epsilon\| < 1+\epsilon \quad \forall n$$

$$1-\epsilon < \|L_n^\epsilon\| = \sup_{\|x\|=1} |L_n^\epsilon x| = \alpha$$

$$\Rightarrow \exists (x_n)_n, \text{ con } \|x_n\|=1 \quad \forall n \quad \text{t.q.} \quad 1-\epsilon < |L_n^\epsilon x_n| \leq \alpha \quad ((x_n)_n \subset S)$$

$$Y = \left\{ \begin{array}{l} \text{comb lineales} \\ \text{finitas de los } (x_n) \end{array} \right\} = \left\{ \sum_{j=1}^M x_j \alpha_j : \begin{array}{l} \alpha_j \in \mathbb{K} \\ M < \infty \end{array} \right\}$$

$\bar{Y}$ es un subesp cerrado en X .

Hahn-Banach $\Rightarrow L \in X^*$, $\|L\|=1$, $L|_Y = 0$, ie $L x_n = 0 \quad \forall n$.

Sup $\bar{Y} \neq X$.

Obs: Y numerable, p.g. α_j ? ★

$$1 - \varepsilon < |L_n^\varepsilon x_n| = |L_n^\varepsilon x_n - L x_n| = |(L_n^\varepsilon - L)x_n| \leq \|L_n^\varepsilon - L\| \cdot \underbrace{\|x_n\|}_{=1}$$

$$\Rightarrow 1 - \varepsilon \leq \|L_n^\varepsilon - L\| \rightarrow 0 \quad \forall L_n^\varepsilon \in S_\varepsilon \cap D, L \in S$$

Imposible, si $\varepsilon < 1$, p_n tiende a 0, pero norma acotada por debajo. ($> 1 - \varepsilon$).